DAM | DISEÑO DE INTERFACES | UNIDAD 2 • PARTE 1/2

CheatSheet #03: Ejercicios 5 y 6 (WPF & XAML)

Repaso exprés de examen • Material Design BundledTheme, campos redondeados FAB, ventana transparente con OpacityMask

IES Henri Matisse
2º DAM • Evaluación Práctica

EJERCICIO 05 Login Material Design (BundledTheme + TextBox redondeados + FAB)

DI.UNIDAD2.EJERCICIO5

🎯 **CONCEPTO CLAVE:** `WindowStyle="None"` + `MaterialDesign BundledTheme` (versión 5+, sin MergedDictionaries adicionales). TextBox redondeados con `TextFieldCornerRadius="25"`. Botones FAB flotantes con `MaterialDesignFloatingActionMiniLightButton` y `mat:PackIcon`.

Resumen de estudio: esta práctica se resuelve identificando el esquema visual moderno: ventana sin marco, textos redondeados, iconos vectoriales del tema y ausencia de lógica pesada en code-behind.

1. BundledTheme en App.xaml

Material Design v5+ usa `<materialDesign:BundledTheme>` que sustituye a los 3 MergedDictionaries anteriores en un solo elemento.

2. TextBox Redondeado

`Style="MaterialDesignOutlinedTextBox"` con `mat:TextFieldAssist.TextFieldCornerRadius="25"` crea el efecto píldora.

3. Botones FAB Sociales

`Style="MaterialDesignFloatingActionMiniLightButton"` con `mat:PackIcon Kind="Facebook"` crea los botones circulares flotantes.

🎨 SNIPPET INTERFAZ CRUCIAL (APP.XAML & MAINWINDOW.XAML) — XAML

```xaml
<!-- App.xaml: BundledTheme (Material Design v5+) -->
<!-- SIN MergedDictionaries adicionales -->
<Application.Resources>
    <ResourceDictionary>
        <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
            <materialDesign:BundledTheme
                BaseTheme="Light"
                PrimaryColor="Red"
                SecondaryColor="DeepOrange" />
            <ResourceDictionary
                Source="pack://application:,,,/MaterialDesignThemes.Wpf;com
        </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
    </ResourceDictionary>
</Application.Resources>

<!-- MainWindow.xaml -->
<Window
    WindowStyle="None" ResizeMode="NoResize"
    ShowInTaskbar="False"
    Height="500" Width="800">
    <Grid>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="5*" /> <!-- Formulario -->
            <ColumnDefinition Width="5*" /> <!-- Imagen -->
        </Grid.ColumnDefinitions>

        <!-- TextBox redondeado con HintAssist -->
        <TextBox
            Style="{DynamicResource MaterialDesignOutlinedTextBox}"
            mat:TextFieldAssist.TextFieldCornerRadius="25">
            <mat:HintAssist.Hint>
                <StackPanel Orientation="Horizontal">
                    <mat:PackIcon Kind="Email" />
                    <TextBlock Text="Email" Margin="4,0,0,0" />
                </StackPanel>
            </mat:HintAssist.Hint>
        </TextBox>

        <!-- Botones FAB sociales -->
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <Button
                Style="{DynamicResource MaterialDesignFloatingActionMiniLig
                <mat:PackIcon Kind="Facebook" />
            </Button>
            <Button
                Style="{DynamicResource MaterialDesignFloatingActionMiniLig
                <mat:PackIcon Kind="Twitter" />
            </Button>
        </StackPanel>
    </Grid>
</Window>
```

⚡ SNIPPET LÓGICA DETRÁS (MAINWINDOW.XAML.CS) — C#

```csharp
namespace di.unidad2.ejercicio5
{
    // SIN MahApps → hereda de Window
    // Material Design no cambia herencia
    public partial class MainWindow
        : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }
        // No hay eventos adicionales
    }
}

// NAMESPACES XAML necesarios:
// xmlns:mat=
//   "http://materialdesigninxaml
//    .net/winfx/xaml/themes"
// xmlns:materialDesign=
//   "http://materialdesigninxaml
//    .net/winfx/xaml/themes"

// DIFERENCIA v4 vs v5:
// v4: 3 MergedDictionaries
// v5: BundledTheme (1 elemento)
```

⚠️ POSIBLES TRAMPAS DE EXAMEN (EJERCICIO 5)

- ✕ **`BundledTheme` reemplaza a los 3 MergedDictionaries:** En Material Design v5+, `BundledTheme` sustituye completamente a `MaterialDesignTheme.xaml`, `MaterialDesignPalette.xaml` y `MaterialDesignColor.xxx.xaml`. No usar ambos.
- ✕ **`ShowInTaskbar="False"` con `WindowStyle="None"`:** Si la ventana no tiene barra de tareas y tampoco barra de título, no hay forma nativa de cerrarla sin un botón programado.
- ✕ **Herencia sigue siendo `: Window`:** Material Design no cambia la herencia de la ventana. Solo MahApps obliga a usar `MetroWindow`. Con Material Design puro, se mantiene `: Window`.
- ✕ **HintAssist.Hint con StackPanel:** El hint puede ser un control complejo (StackPanel con PackIcon + TextBlock), no solo texto. Siempre va como propiedad adjunta `mat:HintAssist.Hint`.

CheatSheet #03: Ejercicios 5 y 6 (WPF & XAML)

Repaso exprés de examen • Ventana con esquinas redondeadas (Border + CornerRadius) y OpacityMask con VisualBrush

IES Henri Matisse
2º DAM • Evaluación Práctica

EJERCICIO 06 Login Esquinas Redondeadas (Border + CornerRadius + OpacityMask)

DI.UNIDAD2.EJERCICIO6

🎯 **CONCEPTO CLAVE:** Ventana con esquinas redondeadas: `AllowsTransparency="True"` + `Background="Transparent"` + `Border CornerRadius="50"`. Imagen recortada con `OpacityMask` y `VisualBrush Visual="{Binding ElementName=Mask}"` donde Mask es un `Border` con `CornerRadius` asimétrico.

Resumen de estudio: el truco principal es la transparencia de la ventana y el recorte del contenido mediante un `Border` máscara; si se omite cualquiera de esos pasos, la forma redondeada no se demuestra.

1. Ventana Transparente
`WindowStyle="None"` + `AllowsTransparency="True"` + `Background="Transparent"` hacen que el fondo del escritorio sea visible.

2. Border como Marco Redondeado
Un `Border CornerRadius="50"` con `Grid.ColumnSpan="2"` actúa como fondo blanco de toda la ventana con esquinas recortadas.

3. OpacityMask para Imagen
`Image.OpacityMask` con `VisualBrush` apuntando a un `Border Name="Mask"` recorta la imagen con las mismas esquinas del borde.

🎨 SNIPPET INTERFAZ CRUCIAL (MAINWINDOW.XAML) — XAML

```xaml
<!-- Ventana transparente con esquinas redondeadas -->
<Window
    WindowStyle="None"
    AllowsTransparency="True"
    Background="Transparent"
    Height="500" Width="800">

    <Grid>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="*"/>
            <ColumnDefinition Width="*"/>
        </Grid.ColumnDefinitions>

        <!-- Fondo blanco con esquinas redondeadas -->
        <Border CornerRadius="50"
                Grid.ColumnSpan="2"
                Background="White"/>

        <!-- Máscara invisible para recortar imagen -->
        <Border Name="Mask"
                CornerRadius="50 0 0 50"
                Background="White"
                Visibility="Hidden"/>

        <!-- Imagen recortada con OpacityMask -->
        <Image Source="/recursos/bg.jpg"
               Stretch="UniformToFill">
            <Image.OpacityMask>
                <VisualBrush
                    Visual="{Binding ElementName=Mask}"/>
            </Image.OpacityMask>
        </Image>

        <!-- Formulario con HintAssist -->
        <StackPanel Grid.Column="1" Margin="30">
            <TextBox
                mat:HintAssist.Hint="Email"
                Margin="0,0,0,12"/>
            <PasswordBox
                mat:HintAssist.Hint="Password"/>
        </StackPanel>
    </Grid>
</Window>
```

⚡ SNIPPET LÓGICA DETRÁS (MAINWINDOW.XAML.CS) — C#

```csharp
namespace di.unidad2.ejercicio6
{
    // Material Design → hereda Window
    public partial class MainWindow
        : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }
        // Solo InitializeComponent()
    }
}

// App.xaml: BundledTheme
// BaseTheme="Light"
// PrimaryColor="DeepPurple"
// SecondaryColor="Lime"

// CLAVE OpacityMask:
// 1. Border Name="Mask" Visibility=Hidden
// 2. Image.OpacityMask → VisualBrush
//    Visual={Binding ElementName=Mask}
// 3. La imagen queda recortada con
//    la forma del Border "Mask"

// CornerRadius="50 0 0 50"
// = TopLeft TopRight BotRight BotLeft
// Solo redondea lado izquierdo
```

⚠️ POSIBLES TRAMPAS DE EXAMEN (EJERCICIO 6)

- ✕ **`OpacityMask` requiere `AllowsTransparency="True"`**: Sin esta propiedad en la Window, el recorte de OpacityMask no funciona. Es el trío obligatorio: `WindowStyle="None"` + `AllowsTransparency="True"` + `Background="Transparent"`.
- ✕ **Orden de `CornerRadius`**: `"50 0 0 50"` = TopLeft TopRight BottomRight BottomLeft. Para redondear solo el lado izquierdo, los valores izquierdos (TopLeft y BottomLeft) son 50.
- ✕ **El Border "Mask" debe ser `Visibility="Hidden"`, NO `Collapsed`**: Si se usa `Collapsed`, el VisualBrush no puede renderizarlo y la imagen queda sin recortar. `Hidden` mantiene el elemento en el árbol visual.
- ✕ **`Grid.ColumnSpan` en el Border fondo:** El Border blanco de fondo debe tener `Grid.ColumnSpan="2"` para cubrir ambas columnas del Grid, o quedará solo en la primera.